

器件 B3

在 SiC 衬底上采用 AlGaIn/GaN 异质结材料，实现 5G 毫米波频段 HEMT 器件应用，要求：设计出的器件截止频率 $f_{t80GHz-90GHz}$ ，击穿电压大于 150V；在 $V_{gs}-V_{th}=3V$ 时，漏电压为 10V 时的沟道电流大于 1000mA/mm；器件亚阈摆幅 80mV-100mV，DIBL 值 20mV/V-40mV/V。（注：击穿电压按照关态沟道漏电流达到 1mA/mm 时的漏电压计算，DIBL 值按照 0.1V 漏压和 5V 漏压下转移特性曲线分别在 1mA/mm 的栅压差定义；考虑实际工艺能力，建议器件仿真中迁移率设置不大于 $2000\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ ，沟道平均击穿场强不大于 1MV/cm，AlGaIn 中 Al 组分不大于 40%）

1. 请画出该器件的设计剖面图，要求：标出各材料层的厚度以及势垒层 Al 组分；标出源/漏和栅电极的具体层结构；标出栅长，栅源间距，栅漏间距；（10 分）

2. 采用器件仿真软件，进行器件特性仿真，得到所设计器件的输出特性曲线，转移特性曲线和击穿特性曲线，以及器件 f_t （达到 80-90GHz）特性仿真结果，将仿真出的特性曲线图截屏或者做图提交。并列出仿真软件中采用的沟道迁移率，2DEG 浓度，栅金属功函数，击穿场强等具体参数值。（30 分）

3. 对该器件设计合理工艺实现流程，以一个 100 微米栅宽的器件为例，画出每步工艺的掩模版示意图，并注明是正胶还是负胶工艺。（20 分）

4. 若将该器件的应用频段延伸到 6G 移动通讯的应用（工作频率大于 100GHz），请讨论势垒层的设计思路和栅结构的设计思路（势垒层材料结构可以不受 AlGaIn 材料限制），并用软件仿真所设计器件的输出特性，转移特性，及频率特性 f_t 和 f_{max} ，将仿真出的特性曲线图截屏或者做图提交。达到工作频率要求下，仿真该器件的击穿电压和 DIBL 特性，击穿特性和 DIBL 效应的情况越好得分越多。（30 分）

5. 对上述高频器件的设计过程进行总结并指出设计思路；若要进一步提高该器件的线性度，请讨论有哪些设计思路？（10 分）



大赛公众号
大赛资讯 / 往届真题



大赛官网
大赛通知 / 大赛报名



大赛微信号
赛事咨询 / 加交流群